2016-2017 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

试计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & x^2 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & x^3 \end{vmatrix}.$$

2.（15 分）

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$$

3.（15 分）

（1）试叙述矩阵秩的定义。

（2）设 λ 可取任意参数，试求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & \lambda+4 & 3 \end{pmatrix}$$

的秩。

4.（15 分）

试求解矩阵方程 $AXB = C$ 的解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

5.（15 分）

已知 $A^*BA = 2BA - 12E$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，求 B。

6.（15 分）

试证明 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆，这里 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵。

7.（15 分）

（1）试证明对矩阵 A 实施一次初等行变换等价于用相应的初等矩阵左乘 A。

（2）试证明方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$。

16–17线性代数真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-linear-algebra-midterm-2016-2017/

第二部分：详细解析

1.（10 分）

第 2、4 列只在第 2、4 行有非零元，第 1、3、5 列只在第 1、3、5 行有非零元。把第 2、4 行依次换到最前（3 次行交换），再把第 2、4 列依次换到最前（同样 3 次列交换），两次的符号因子 $(-1)^3\cdot(-1)^3=1$ 相抵，行列式的值不变，而矩阵已化为分块对角形，故可用分块行列式：

$$D=\begin{vmatrix}2&1\\5&3\end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix}1&2&x\\1&4&x^2\\1&8&x^3\end{vmatrix}=(6-5)\begin{vmatrix}1&2&x\\1&4&x^2\\1&8&x^3\end{vmatrix}.$$

右端的 3 阶行列式把第 2、3 行分别减去第 1 行，再按第 1 列展开：

$$\begin{vmatrix}1&2&x\\1&4&x^2\\1&8&x^3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&x\\0&2&x^2-x\\0&6&x^3-x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&x^2-x\\6&x^3-x\end{vmatrix}=2(x^3-x)-6(x^2-x)=2x(x-1)(x-2).$$

答案 $D=2x(x-1)(x-2)=2x^3-6x^2+4x$。

验算：$x=0$ 时第 5 列全为零，$x=1$ 时第 5 列与第 1 列相同，$x=2$ 时第 5 列与第 3 列相同，故 $0,1,2$ 都是零点，与三次式相符。

2.（15 分）

先把方程组解清楚。对增广矩阵作初等行变换（R_2-R_1，R_3-4R_1，R_4-2R_1，再 R_3-3R_2，R_4+R_2，最后 $R_4-\frac{4}{3}R_3$）：

$$\begin{pmatrix}1&0&1&-1&-3&-2\\1&2&-1&0&-1&1\\4&6&-2&-4&3&7\\2&-2&4&-7&4&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&-1&-3&-2\\0&2&-2&1&2&3\\0&0&0&-3&9&6\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

系数矩阵与增广矩阵的秩同为 3（主元在第 $1,2,4$ 列），故方程组相容，未知量有 5 个，自由未知量有 $5-3=2$ 个。取 x_3,x_5 为自由未知量，由化简后的三个非零行自下而上回代：

$$x_4=3x_5-2,$$

$$x_2=x_3+\frac{3-x_4-2x_5}{2}=x_3+\frac{5(1-x_5)}{2},$$

$$x_1=-2-x_3+x_4+3x_5=6x_5-x_3-4.$$

直接令 $x_5=c_2$ 会出现分数，故取 $x_3=c_1$、$x_5=1+2c_2$（x_5 仍取遍所有实数），得整系数的通解

$$(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)^{\mathrm{T}}=(2,0,0,1,1)^{\mathrm{T}}+c_1(-1,1,1,0,0)^{\mathrm{T}}+c_2(12,-5,0,6,2)^{\mathrm{T}}.$$

答案 通解为 $\mathbf{x}=(2,0,0,1,1)^{\mathrm{T}}+c_1(-1,1,1,0,0)^{\mathrm{T}}+c_2(12,-5,0,6,2)^{\mathrm{T}}$（$c_1,c_2$ 任意）。

验算：取 $c_1=c_2=0$ 得 $(2,0,0,1,1)^{\mathrm{T}}$，代入四个方程分别得 $-2,1,7,1$，与常数项一致；两个方向向量代入左端分别得零向量，故确为解。

注 题面写“齐次线性方程组”，但齐次方程组要求各方程的常数项全为零，而题面给出的方程常数项不全为零，故实际是非齐次方程组。这里按题面给出的方程（非齐次）求解。

3.（15 分）

（1）在 $m\times n$ 矩阵 A 中任取 k 行与 k 列，位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素按原次序排成的 k 阶行列式，称为 A 的一个 k 阶子式。若 A 中有一个 r 阶子式不为零，而所有 $r+1$ 阶子式（若存在）全为零，则称 A 的秩为 r，记作 $r(A)$；零矩阵的秩规定为 0。也就是说，$r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数，它也等于 A 的行阶梯形中非零行的行数。

（2）对 A 作初等行变换：先 $R_3\leftarrow R_3-2R_2$ 得 $(0,0,\lambda+2,1)$，再 $R_2\leftarrow R_2-R_1$ 得 $(0,\lambda+1,0,0)$，于是 A 行等价于

$$\begin{pmatrix}1&-1&1&1\\0&\lambda+1&0&0\\0&0&\lambda+2&1\end{pmatrix}.$$

它至多有 3 个非零行。当 $\lambda\neq-1$ 时第 2 行非零：$\lambda\neq-2$ 时三行分别在第 $1,2,3$ 列取得主元，$\lambda=-2$ 时第 3 行是 $(0,0,0,1)$、三行分别在第 $1,2,4$ 列取得主元。两种情形三行都线性无关，故 $r(A)=3$；当 $\lambda=-1$ 时第 2 行全为零，剩下的 $(1,-1,1,1)$ 与 $(0,0,1,1)$ 线性无关，故 $r(A)=2$。

答案

$$r(A)=\begin{cases}3, & \lambda\neq-1,\\ 2, & \lambda=-1.\end{cases}$$

4.（15 分）

先判断可逆性。按第 1 行展开得

$$|A|=1\cdot(4-6)-2\cdot(8-2)+3\cdot(6-1)=-2-12+15=1\neq0,$$

同理 $|B|=7\cdot5-9\cdot4=-1\neq0$，故 A,B 都可逆。方程 $AXB=C$ 两边左乘 A^{-1}、右乘 B^{-1}，得

$$X=A^{-1}CB^{-1}.$$

用初等行变换求 A^{-1}，二阶的 B^{-1} 由伴随矩阵公式 $B^{-1}=\frac{1}{|B|}B^{*}$ 直接写出：

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-6&1&4\\5&-1&-3\end{pmatrix},\qquad B^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix}5&-9\\-4&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&9\\4&-7\end{pmatrix}.$$

先算 $A^{-1}C$（3×2 矩阵），再右乘 B^{-1}：

$$A^{-1}C=\begin{pmatrix}1&-1\\3&0\\-2&1\end{pmatrix},\qquad X=\begin{pmatrix}1&-1\\3&0\\-2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-5&9\\4&-7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-9&16\\-15&27\\14&-25\end{pmatrix}.$$

验算：把 X 代回，$AXB=\begin{pmatrix}1&2\\1&0\\2&3\end{pmatrix}=C$，成立。

答案 $X=\begin{pmatrix}-9&16\\-15&27\\14&-25\end{pmatrix}$。

5.（15 分）

A 是分块下三角矩阵，按第一行展开得 $|A|=2\cdot((-2)\cdot1-1\cdot(-1))=-2\neq0$，且容易求出

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac12&0&0\\0&-1&1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad A^{*}=|A|A^{-1}=-2A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&-2\\0&2&-4\end{pmatrix}.$$

关键一步是用 $|A|=-2$ 把 A^{*} 换成 $-2A^{-1}$，于是原方程化为

$$(-2A^{-1}-2E)BA=-12E\quad\Longrightarrow\quad(A^{-1}+E)BA=6E.$$

两边右乘 A^{-1}，得 $(A^{-1}+E)B=6A^{-1}$，即 $B=6(A^{-1}+E)^{-1}A^{-1}$。又 $(A^{-1}+E)A=A^{-1}A+A=E+A$，由 $(AQ)^{-1}=Q^{-1}A^{-1}$（取 $Q=A^{-1}+E$）得

$$(A^{-1}+E)^{-1}A^{-1}=(A(A^{-1}+E))^{-1}=(A+E)^{-1},$$

故 $B=6(A+E)^{-1}$。而

$$A+E=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-1&1\\0&-1&2\end{pmatrix},\qquad(A+E)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac13&0&0\\0&-2&1\\0&-1&1\end{pmatrix},$$

于是 $B=6(A+E)^{-1}$。验算：代入得

$$BA=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&18&-6\\0&6&0\end{pmatrix},\qquad A^{*}BA=2BA-12E=\begin{pmatrix}-4&0&0\\0&24&-12\\0&12&-12\end{pmatrix},$$

成立。

答案 $B=6(A+E)^{-1}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-12&6\\0&-6&6\end{pmatrix}$。

注 伴随矩阵与转置容易混淆，这里不妨验一下：若把 A^{*} 误当转置，方程化为 $(A^{\mathrm T}-2E)BA=-12E$，而 A 的首行与首列都是 $(2,0,0)$，故 $A^{\mathrm T}-2E$ 的首行全为零，左端乘积的首行必为零行，右端 $-12E$ 的首行却是 $(-12,0,0)$，矛盾，方程无解。可见此处的 A^{*} 只能是伴随矩阵。

6.（15 分）

记 $M=\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$，其中 O 是 $r\times s$ 零块、C 是 $s\times r$ 块，故 M 是 $r+s$ 阶方阵。按“先猜后验”的办法，把待求的逆矩阵按块行 (s,r)、块列 (r,s) 分块（即左上 $s\times r$、右下 $r\times s$），取

$$X=\begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix},$$

用分块乘法逐块检验：

$$MX=\begin{pmatrix} O(-B^{-1}CA^{-1})+AA^{-1} & OB^{-1}+AO \\ B(-B^{-1}CA^{-1})+CA^{-1} & BB^{-1}+CO \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & E_s \end{pmatrix}=E_{r+s},$$

其中左下块 $B(-B^{-1}CA^{-1})+CA^{-1}=-CA^{-1}+CA^{-1}=O$，右上块 $OB^{-1}+AO=O$；各行用到了 A,B 可逆给出的 $AA^{-1}=E_r$、$BB^{-1}=E_s$。于是 M 可逆，且 $M^{-1}=X$。

若只想先判断可逆，也可算行列式：把两块行组互换需 $r\cdot s$ 次行交换，互换后成为分块三角阵 $\begin{pmatrix} B & C \\ O & A \end{pmatrix}$，故 $|M|=(-1)^{rs}|A||B|\neq 0$。

答案 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$。

7.（15 分）

（1）设 A 是 $m\times n$ 矩阵，其行向量为 $\alpha_1^{\mathrm{T}},\alpha_2^{\mathrm{T}},\dots,\alpha_m^{\mathrm{T}}$。先记一条乘法事实：对任意 m 阶矩阵 $P=(p_{ij})$，由 $(PA)_{ik}=\sum_{j=1}^{m}p_{ij}a_{jk}$ 得

$$PA\text{ 的第 }i\text{ 行}=\sum_{j=1}^{m}p_{ij}\alpha_j^{\mathrm{T}},$$

即 P 的第 i 行元素正是把 A 的各行作线性组合时的系数。

对 m 阶单位矩阵 E 作一次初等行变换，得到的矩阵称为相应的初等矩阵，共三类，逐类验证即可：

（i）互换第 i,j 行得 $E(i,j)$，它的第 i 行是 e_j^{T}、第 j 行是 e_i^{T}，其余第 k 行仍为 e_k^{T}。于是 $E(i,j)A$ 的第 i 行是 α_j^{T}、第 j 行是 α_i^{T}，其余行不变，恰为互换 A 的第 i,j 行。

（ii）第 i 行乘非零数 k 得 $E(i(k))$，它的第 i 行是 ke_i^{T}，于是 $E(i(k))A$ 的第 i 行是 $k\alpha_i^{\mathrm{T}}$，其余行不变，恰为把 A 的第 i 行乘 k。

（iii）第 j 行的 k 倍加到第 i 行得 $E(i,j(k))$，它的第 i 行是 $e_i^{\mathrm{T}}+ke_j^{\mathrm{T}}$，于是 $E(i,j(k))A$ 的第 i 行是 $\alpha_i^{\mathrm{T}}+k\alpha_j^{\mathrm{T}}$，其余行不变，恰为把 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。

三类初等行变换都如此，故对 A 施行一次初等行变换，等价于用相应的初等矩阵左乘 A。顺带由上还可读出：初等矩阵都可逆，且逆仍为同类初等矩阵（$E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，$E(i(k))^{-1}=E(i(1/k))$，$E(i,j(k))^{-1}=E(i,j(-k))$）。

（2）必要性：设 A 可逆，则 $AA^{-1}=E$。两边取行列式并用 $|XY|=|X||Y|$，得 $|A|\cdot|A^{-1}|=1$，故 $|A|\neq 0$（且 $|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$）。

充分性：设 $|A| \neq 0$。用初等行变换把 A 化为行阶梯形 U。由（1），$U = PA$，其中 P 是有限个初等矩阵之积；三类初等矩阵的行列式分别为 $-1, k\,(k \neq 0), 1$，都非零，故 $|P| \neq 0$，从而

$$|U| = |P| \cdot |A| \neq 0.$$

特别地 U 没有零行。n 阶矩阵的行阶梯形没有零行，说明它有 n 个主元，即 U 是主元全不为零的上三角矩阵。再对 U 作倍加变换（把第 i 行减去上方各行的适当倍数）消去每个主元上方的元素，并用倍乘变换把各主元化为 1，就把 U 化成了 E。即 A 行等价于 E，故存在初等矩阵之积 Q 使 $QA = E$。

由 $QA = E$ 两边左乘 Q^{-1} 得 $A = Q^{-1}$；而由（1）后的说明 Q 可逆，故 A 可逆（且 $A^{-1} = Q$，即 A^{-1} 也是初等矩阵之积）。必要性、充分性都成立。□

资料来源与许可

原始试卷及参考解析来自本库保存的浙江大学《线性代数（甲）》历年期中题目卷与解析卷 PDF 合集。合集署名整理者为 macanine，项目地址为 zju-linear-algebra-papers。原题、参考解析及其他第三方材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```